

적응좌표와 유일성 · 조건으로 확보하는 동일한 결과

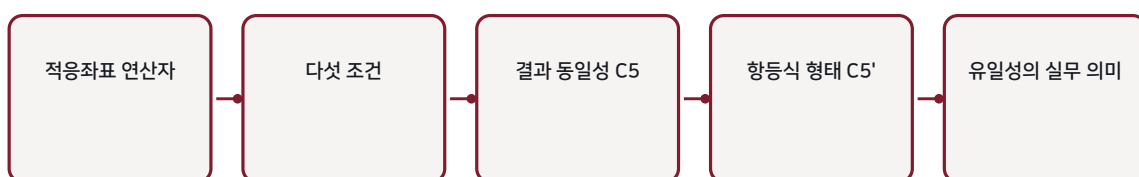
Adapted Coordinates and Uniqueness

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper B revision 511

이번 주 개요 / Week overview

적응좌표 조건 다섯 개가 장방정식의 잔여 자유도를 제거하는 방식을 검토한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 적응좌표 연산자

$B_{\mu}=0$ 은 허용 좌표의 범위를 관측 장치와 매질 정지조건에 맞춘다. 좌표 선택은 표현의 자유가 아니라 동일 실험을 같은 표 항목에 귀속시키는 측정 절차다.

02. 다섯 조건

정적성, 공간 유클리드성, 뉴턴 극한, 매질 보존, 결과 동일성의 다섯 조건을 순서대로 적용한다. 조건 순서가 바뀌면 중간 후보군은 달라지지만 최종 회귀대상은 같아야 한다.

03. 결과 동일성 C5

허용된 두 좌표 기술이 같은 등록 관측량 벡터를 산출하도록 C5를 둔다. 이 조건은 미등록 자유도를 제거해 판본 간 비교 가능성을 높인다.

04. 항등식 형태 C5'

C5를 장방정식 계수 사이의 항등식으로 바꾸면 후보 생성 단계에서 자동검사가 가능하다. 루프는 좌표변환을 직접 탐색하는 대신 항등식 위반량을 손실함수에 넣는다.

05. 유일성의 실무 의미

유일성은 모든 수학적 가능성의 제거가 아니라 지정 조건과 레지스트리 안에서의 단일 출력이다. 새 관측량이 등록되면 조건을 보존한 채 상수 블록을 확장할 수 있다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$B_m u(g, \partial g) = 0$$

(2)

$$T_a[g(x)] = T_a[g'(x')] \quad (a \in \text{Registry})$$

(3)

$$c_5(c_1, \dots, c_n) = 0$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper B, §§2–7

Hall, ch. 5

Adapted Coordinate Standard ACS-12